«Утверждаю»
Начальник “Ургенчского” УМГ
_____ Халмуратов.Д.Р
«13» 06 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку рабочего проекта по объекту:
«Строительство узла замера газа на 114 км МГ «Газли-Саримай»
Ду-1220 мм УП «Ургенчтрансгаз»

№	Наименование основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Наименование объекта	«Строительство узла замера расхода газа на 114 км магистрального газопровода «Газли-Саримай» Ду-1220 мм УП «Ургенчтрансгаз»
2	Место строительства	Хорезмская область, Тупраккалийский район
3	Основание для разработки проектной документации.	Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 07 июня и 07 августа 2024 года
4	Вид строительства.	Новое строительство
5	Ориентировочная стоимость строительства, млн. сум.	Окончательная стоимость подлежит уточнению по результатам утверждения Рабочего проекта
6	Наименование проектной организации – генерального проектировщика	Определяется по результатам закупочных процедур.
7	Подрядная организация	Определяется по результатам закупочных процедур.
8	Основные технико-экономические показатели объекта, в т.ч. мощность, производительность, др.	Узел замера расхода газа минимальный технологический расход: $Q_{мин}$= 2,0 млн м³/сутки (для обеспечения метрологической точности измерения БСУ на нижнем пределе), $Q_{проект}$ = 25 - 27 млн. м³/сутки, $P_{раб.мин}$ = 20 кгс/см²., $P_{раб.макс}$= 55 кгс/см². 1-я замерная нитка Q_{max} = 6,75 млн. м³/сут; 2-я замерная нитка Q_{max} = 6,75 млн. м³/сут; 3- я замерная нитка Q_{max} = 6,75 млн. м³/сут; 4- я замерная нитка Q_{max} = 6,75 млн. м³/сут; 5 -я замерная нитка (резервная) с расходом Q_{max}= 6,75 млн. м³/сут; Диапазон температур газа на входе (T_{min}= - 20⁰C, T_{max}= + 60⁰C)
9	Назначение и типы встроенных в жилые здания торгово-бытовых предприятий и учреждений обслуживания населения,	При проектировании предусмотреть здания и сооружения учесть количество обсуживающих персоналов в количестве 6 единиц (Ведущий инженер технолог – 1 ед., инженер химик – 1 ед., оператор – 2 ед. и оператор кранового узла – 2 ед.), в соответствии с нормами и требованиями действующих нормативных документов Республики Узбекистан. Перечень зданий и сооружений.

	их мощность, вместимость, пропускная способность, состав и площади помещений, строительный объем и др.	1. Здание блок-бокс «Операторная» со следующими помещениями: - Кабинет операторов; - Кабинет ведущего инженера технолога; - Кабинет инженера химика; - Комната отдыха и приема пищи; - Электрощитовая; - Гардеробная; - Сан. узел; - Душевая; - Кладовая для хранения слесарных инструментов. 2. К зданию Операторной и к узлу замера газа предусмотреть подъездную дорогу, при пересечении дороги с существующими газопроводами выполнить требование действующих нормативов.
10	Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям, условиям блокировки, отделке здания.	Выполнить в соответствии с ШНК 2.05.06-22 «Магистральные трубопроводы», ШНК 1.03.01-08 «Состав, Порядок разработки, согласования и утверждения проектной документации на капитальное строительство предприятий, зданий и сооружений», КМК 2.01.03-96 «Строительство в сейсмических районах», ОНТП 51-1-85 «Нормы технологического проектирования». Предусмотреть при строительстве применение модульных зданий контейнерного типа (вагон-домиков) заводского изготовления с утеплением, оснащённых металлическими дверями с кодовыми замками, а также использование отделочных материалов в соответствии с корпоративной цветовой палитрой АО Узтрансгаз.
11	Требования к благоустройству и малым архитектурным формам.	Произвести рекультивацию и благоустройство нарушенной территории в процессе строительства, согласно действующим нормам Республики Узбекистан
12	Основные требования к конструктивным решениям несущих материалов и ограждающих конструкций	При проектировании и выборе конструкции учитывать условия строительства в труднодоступных регионах и максимально обеспечить применение наиболее эффективных, экономичных и высокопроизводительных методов производства строительно-монтажных работ. Предусмотреть строительство из быстровозводимых материалов для узла учёта и помещений для операторов. Предусмотреть забор ограждения площадки узла замера расхода газа. Предусмотреть строительство навеса над узлом замера газа, освещение и телемеханику выполнить в исполнении обеспечивающим безопасном от взрыва.
13	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию, перечень технологического оборудования.	Применить прогрессивные технологии, обеспечивающие безопасность жизни людей, имущества, конструктивную надежность и долговечность оборудования, а также энергоэффективные и энергосберегающие технологии. Поставщик оборудования определяется по итогам конкурентных закупочных процедур.
14	Основные требования к автоматизации, внедрению на предприятии	Предусмотреть на узле замера расхода газа автоматическое управление технологическим процессом транспортировки природного газа в режиме реального времени, на основе учета количественных и качественных показателей природного газа.

	автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) и диспетчеризации.	Предусмотреть на узле замера газа вывод всей измерительной информации в автоматизированную систему контроля учета газа (АСКУЭРиТП) АО «Узтрансгаз» (технические задание по части АСКУЭРиТП прилагается отдельно).
15	Требования к режиму безопасности и гигиене труда.	Требования к режиму безопасности должны соответствовать Правилам технической эксплуатации магистральных газопроводов. Требования к гигиене труда должны соответствовать требованиям СанПиН № 0209-06 от 31.05.06 «Санитарные правила и гигиенические требования для предприятий нефтяной промышленности». При проектировании предусмотреть в здании операторской кухню, душевую и уборную в соответствии с требованиями, действующих нормативных документов.
16	Состав исходных данных, выдаваемых заказчиком для проектирования.	Заказчик предоставляет исходные данные согласно ШНК 1.03.01-16 «Состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектной документации на капитальное строительство предприятий, зданий и сооружений».
17	Требования к методу составления сметной документации.	Разработать сметную документацию ресурсным методом в текущих ценах согласно действующим нормам и требованиям Республики Узбекистан
18	Состав проектируемого объекта.	При проектировании узла замера расхода газа необходимо предусмотреть: - отвод дополнительного земельного участка (при необходимости); - узел замера газа с быстросменным сужающим устройством; - предусмотреть возможность реверсной работы узла замера газа с обеспечением измерения расхода газа в прямом и обратном направлениях потока; - технологическая схема узла учета должна обеспечивать возможность эксплуатации каждой замерной нитки как в прямом, так и в реверсном режиме без демонтажа технологического оборудования (исключением будет только замерные шайбы); - запорные отключающие устройства (пневмогидроприводные с конечными выключателями) на замерной нитке; - толщину стенки труб определить расчетом, согласно требованиям действующих норм и правил в Республике Узбекистан; -монтаж замерного узла на газопровод согласно требованиям действующих нормативных документов с необходимым монтажом запорной арматуры и обвязочными трубопроводами; - сварочно-монтажные работы; - изоляционно-укладочные работы; - запроектировать стальной стационарный навес над узлом замера газа для защиты оборудования от осадков и прямых солнечных лучей; - предусмотреть установку стационарного монорельса с двутавровым профилем и ручной талью грузоподъемностью не менее 2 тонны для монтажа/демонтажа быстросъемных сужающих устройств и запорной арматуры; - оборудование под навесом, системы телемеханики и освещения

		выполнить строго во взрывозащищенном исполнении (Exd/Exe) с категорией взрывоопасности не ниже IIA-T1 (природный газ); - входной и выходной коллектор подземного исполнения диаметром 1220 мм с тройниками диаметрами 426 мм; - 5 замерных ниток диаметрами 426 мм, расстояние между нитками должно быть не менее 2 м; - для хроматографического анализа проектом должно быть предусмотрено место стационарные автоматические зонды с регулированием давления и обогревом до блока бокса аналитики отбора проб газа; - для ручного отбора анализа газа по точке росы, по влаге и углеводорода (конденсационным методам) нужно установить в общем коллекторе газа, место установки определить проектом, пробоотборные зонды с регулированием давления; - помещения (блок-бокс) для аналитического оборудования с соединительными линиями от входа; - помещения (блок-бокс) для датчиков давления с импульсными линиями от камер усреднения и вычислителей над замерными нитками, с доступом к обслуживанию оборудования персонала, размещение системы контроля загазованности с установкой датчиков загазованности и выдачей аварийного сигнала при превышении допустимой концентрации газа; - помещения (блок-бокс) обработки информации в помещении операторов; - система автоматического управления и контроля УЗРГ в помещении операторов; - переходная площадка между нитками (эстакада); - внешнее электроснабжение от ближайшей точки подключения в соответствии с требованиями ПУЭ. - освещение периметра, гелиосистема, солнечные панели для выработки электроэнергии («сетевая»); - благоустройство территории и подъездная дорога; - забор из сетчатого ограждения с колючей проволокой; - молниеотводы; - система охранной сигнализации и видеонаблюдения по периметру УЗРГ и операторной; - предусмотреть свечную линию на каждую измерительную нитку; - предусмотреть установку промышленного потокового газового хроматографа для автоматического определения компонентного состава природного газа; - предусмотреть размещение хроматографа в отдельном блок-боксе (вагон-домике контейнерного типа) заводского изготовления с системой отопления, вентиляции, кондиционирования, газоанализа и взрывозащиты; - предусмотреть систему автоматического отбора и подготовки проб газа с обогревом импульсных и пробоотборных линий; - предусмотреть передачу данных газового хроматографа в АСКУЭРиТП АО Узтрансгаз; - предусмотреть возможность удаленного мониторинга, диагностики и архивирования параметров качества газа.
19	Требование по обеспечению энергоэффективности	При проектировании предусмотреть энергоэффективные приборы и альтернативный источник питания аварийной сигнализации при аварийной ситуации и система видеонаблюдения

	принимаемых проектных решений.	
20	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской защиты и предупреждения чрезвычайных ситуаций.	Раздел разрабатывается в соответствии законами Республики Узбекистан о гражданской защите №80-II от 26.05.2000 года, о защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера №824-I от 20.08.1999 года и постановление Кабинета Министров №369 от 09.07.17
21	Требования по обеспечению условий жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения.	Доступ инвалидов и маломобильных групп населения на промышленном объекте не предусмотрен.
22	Требования по разработке раздела противопожарной безопасности.	Раздел разрабатывается в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. РДПБ 01-001:2022 «Автоматические системы пожаротушения. Требования к размещению. Правила производства и приемки работ» и РДПБ 01-002:2022 «Установки пожарной сигнализации. Требования к размещению. Правила производства и приемки работ».
23	Требования по выполнению демонстрационных материалов.	Выполнить презентационный материал с обзорными рисунками в 3D формате
24	Режим работы предприятия.	Режим работы узла замера расхода газа – непрерывно, круглогодично
25	Производственное кооперирование. Инфраструктура предприятия.	Структурное предприятие АО «Узтрансгаз» УП «Ургенчтрансгаз»
26	Внешние транспортные связи и схема снабжения.	В рамках действующей транспортной связи и схем снабжения Республики Узбекистан
27	Намечаемые сроки строительства (лет).	Начало строительства – 2026 г. Завершение строительства – 2027 г.
28	Требования к производству инженерно-технических изысканий, особые условия проектирование.	Выполнить комплексные инженерные изыскания (инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-геофизические и инженерно-гидрометеорологические) согласно нормам Республики Узбекистан
29	Особые условия проектирования и строительства.	Условия площадки строительства принять согласно представленным материалам инженерно-геологических изысканий.
30	Разработка деталировочных чертежей металлических конструкций (КМД) и технологических	Разработать полный комплект чертежей и спецификаций. Комплект должен включать точные чертежи отдельных деталей и сборок с полной детализацией.

	трубопроводов заводского изготовителя.	
31	Разработка проекта организации строительства (ПОС).	Данная документация разрабатывается в полном объеме в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
32	Разработка проектов производства (строительно-монтажных) работ (ППР), проектной документации на строительство временных зданий и сооружений для нужд строительных организаций и проекта организации работ (ПОР)	ППР будет разрабатываться генеральным подрядчиком.
33	Авторский надзор за строительством.	Организовать авторский надзор в соответствии с действующими нормами и требованиям Республики Узбекистан
34	Указания по выделению очередей и пусковых комплексов, перспективному расширению предприятия.	В соответствии с техническими условиями, представляемыми заказчиком
35	Требования по согласованию проектно-сметной документации.	После разработки проектно-сметной документации в полном комплекте предоставить эксплуатирующую организацию на согласование.
36	Количество экземпляров, выдаваемой проектной документации, указания по составу и содержанию разделов.	После экспертизы представить проектнщ-сметную документацию Заказчику в 3-х экземплярах, в том числе электронную копию на жестком носителе.
37	Дополнительные требования	Разработать директивный график реализации проектных работ. Экспертизу проектной документации проводит Генеральный проектировщик.
38	Метрология и учет расхода подаваемого газа	- учёт природного газа будет производится по измерительному трубопроводу с учётом реверсивного потока природного газа на УЗРГ 114 км в соответствии с ГОСТ 8.586-2005, O'zDst 3187 и O'zDst 8.031; - изготовление и установка съёмного патрубка на измерительной линии до диафрагмы, длиной не менее 10D, в соответствии с п. 7.1.5 ГОСТ 8.586. 1-2005 и O'zDst 8.028:2012 «Дополнительные требования к конструкции и монтажу ИК»; - цилиндричность внутренней поверхности патрубков должна удовлетворять требованиям п.6.4 ГОСТ 8.586 1..5-2005; - среднеарифметическое отклонение профиля шероховатости Ra внутренний поверхности патрубков в соответствии с ГОСТ 8.586. 1-2005; - точка отбора пробы газа по ГОСТ 18917 на выходе; - для определения качественных показателей природного газа предусмотреть установку потокового газового хроматографа,

		обеспечивающего автоматическое непрерывное измерение компонентного состава природного газа; - предусмотреть интеграцию результатов анализа газа в вычислители расхода газа для коммерческого учета природного газа; - теплоизоляция измерительного трубопровода произвести в соответствии с требованиями п. 7.1.7 ГОСТ 8.586.1-2005; - монтаж обогревательного кабеля на импульсную линию в соответствии п. 6.2.9 ГОСТ 8.586. 5-2005; - в месте соединения импульсных линий с сужающим устройством, в качестве разъединительных кранов предусмотреть шаровые краны типа КШ -15, в соответствии п. 6.2.2 ГОСТ 8.586. 5-2005; - для измерения расхода газа предусмотреть установку электронного расходомера газа на два датчика давления и два датчика температуры - основная и дублирующая система; - узел учета газа должен обеспечивать измерение расхода природного газа в двунаправленном (реверсном) режиме; - для обеспечения гарантированного непрерывного функционирования измерительных вычислителей расхода газа в условиях частых отключений внешней питающей электросети, предусмотреть индивидуальные буферные источники бесперебойного питания (ИБП) на базе аккумуляторных батарей (АКБ) с интеллектуальным контроллером заряда; - система должна работать по следующему алгоритму: при наличии внешнего напряжения контроллер обеспечивает постоянный подзаряд АКБ по штатным проводным линиям электроснабжения; при пропадании основного питания система должна автоматически (без перезагрузки вычислителя) переходить на питание от аккумуляторной батареи; - ёмкость АКБ определить расчетным путем в проекте, исходя из необходимости обеспечения автономной работы вычислительного комплекса каждой измерительной линии в течение не менее 24 часов; - резервное питание: предусмотреть стационарный газогенератор, работающий на очищенном газе. Мощность определить в проекте электроснабжения; - предусмотреть индивидуальный изолированный контур заземления для КИПиА и вычислителей коммерческого учета; - максимальное сопротивление растеканию тока должно составлять не более 1 Ом в любое время года; - предусмотреть освещение технологической зоны замера газа выполнить во взрывозащищенном исполнении прожекторами с солнечными панелями. Предусмотреть молниезащиту; - на входе и выходе ЗУ предусмотреть манометры МТИ классом точности 0,6
39	Электроснабжение и ЭХЗ	- основной источник энергии предусмотреть от линий ЭХЗ, в частности подключением к вдоль трассовой ВЛ-10 кВ запитанный фидера «ХЗУ-114 км», расположенного на 114 км газопровода «Бухара-Урал»; - в качестве резервного источника энергии предусмотреть газогенератор. Мощность определить согласно проекта электроснабжения; - предусмотреть индивидуальное контурное заземление для прибора учета газа. Максимальное значение сопротивления на

		растекание тока контурного заземления должно быть 1 Ом; - необходимо сохранить расстояние не менее 15 метров от фундаментного основания опор действующих ВЛ-10 кВ; - расстояние от действующих кабельных линий ЭХЗ до проектируемого ЗУ в точке пересечения должно быть не менее 0,5 метра; - предусмотреть освещение участка во взрывобезопасном исполнении прожекторами с солнечными панелями при необходимости молниезащиту;
40	Связь, телемеханика и ИКТ	- В целях расширения внутренних каналов связи дополнительно проложить волоконно-оптический кабель (ВОЛС) от здания операторской до жилых коттеджей линейных обходчиков: Жилые коттеджи линейных обходчиков расположены на расстоянии ориентировочно 850 метров от здания операторской. При проектировании линии связи следует учитывать наличие пересечений с магистральным газопроводом по трассе прокладки. В связи с этим целесообразно рассмотреть вариант прокладки линии связи воздушным способом по существующим либо проектируемым опорам. Также, с учетом технической и экономической целесообразности, рекомендуется рассмотреть возможность организации канала связи между зданием операторской и жилыми коттеджами линейных обходчиков посредством радиомоста вместо прокладки ВОЛС. - Предусмотреть установку 1 комплекта цифровой IP-АТС в операторской и 3-х стационарных IP-телефонов»: Проектируемую IP-АТС следует предусмотреть с возможностью подключения к существующей системе IP-телефонии Центрального аппарата предприятия для обеспечения работы в единой корпоративной сети связи. - Запроектировать стационарную радиомачту высотой 10–15 метров. Установить 1 комплект базовой стационарной радиостанции УКВ-диапазона и не менее 6 штук носимых радиостанций диспетчера с обслуживающим персоналом ЗУ»: В связи с отсутствием действующей системы радиосвязи на объекте проектируемую систему радиосвязи следует предусмотреть как автономную. Базовая стационарная радиостанция и носимые радиостанции предназначены для организации оперативной связи между диспетчером и обслуживающим персоналом непосредственно на территории объекта. - Оснастить АРМ оператора необходимым количеством промышленных компьютеров и оргтехники. - В помещении операторов установить большой интерактивный экран (панель) для графического вывода параметров технологического процесса ЗУ в реальном времени и организации видеосовещаний (ВКС). -Передача технологических данных и параметров коммерческого учета на верхний уровень АО «Узтрансгаз» (в центральную систему АСКУЭРиТП) должна осуществляться через выделенный

		промышленный GPRS/3G/4G-модем, монтируемый в шкафу телеметрии. - Тип модема, сетевого коммутатора и сопутствующего оборудования шкафа телеметрии должен быть строго согласован с ИТ-департаментом АО «Узтрансгаз» на этапе проектирования. - Передачу данных от локальной САУ УЗРГ и вычислителей в центральную систему АСКУЭРиТП АО «Узтрансгаз» осуществлять по стандартизированному и согласованному протоколу передачи данных IEC 60870-5-104 (или резервному Modbus TCP)
41	Место расположения площадки ГИС и существующего жилого коттеджа	Определить и составить акт выбора площадки проектной УЗРГ по месту с представителями эксплуатирующей и проектной организации.

От "Ургенчское" УМГ

Главный инженер _____ И.Ш. Машарипов

Зам по учет _____ А.Р. Хажиев

Вед. Инж. ЛЭС _____ Г.А. Салаев

ГРСиГИС _____ И.М. Каландаров

Метрология _____ Р.М. Ибадуллаев

От УП "Ургенчтрансгаз":

Начальник ОМАиС _____ М.И. Нуниязов

Начальник ОЭМГ _____ А.А. Ходжаев

Начальник ЦПДО _____ А.П. Атаджанов

Начальник ПКО _____ Ж. Собиров

Ведущий инженер СИКТ _____ Ж.С. Саидов

Ведущий инженер СЭСЭХЗ _____ С.Р. Сапаров

Ведущий инженер СЭГР и ГИС _____ Х.Ш. Ходжаев